



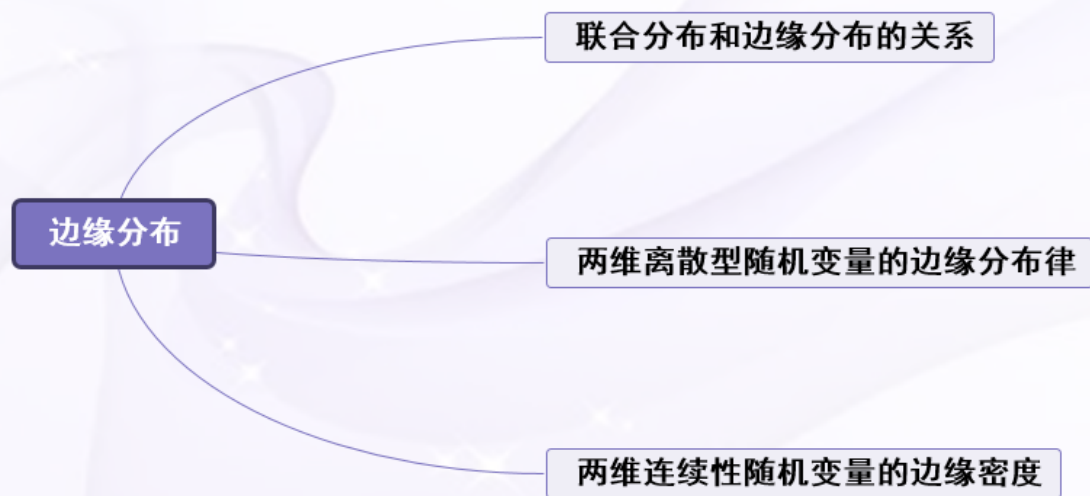
PART 03

第三章 多维随机变量及分布

-----边缘分布



§ 2 边缘分布



二维随机变量 $(X, Y) \longleftrightarrow F(x, y)$

而 X 和 Y 都是随机变量, $X \longleftrightarrow F_X(x)$ $Y \longleftrightarrow F_Y(y)$

依次称为二维随机变量 (X, Y) 关于 X 的边缘分布函数和关于 Y 的边缘分布函数。

那么要问:二者之间有什么关系呢? 可以相互确定吗?

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\},$$

$$F_X(x) = P\{X \leq x\},$$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\},$$

由联合分布可以惟一确定两个边缘分布

$$F_X(x) = P\{X \leq x\}$$

$$= P\{X \leq x, Y < +\infty\}$$

$$= F(x, +\infty)$$

$$= \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y)$$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$$

$$= P\{X < +\infty, Y \leq y\}$$

$$= F(+\infty, y)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y)$$

逆不真



例1 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-x-y-\lambda xy} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数。求 (X, Y) 的边缘分布函数。

解：当 $x \leq 0$ 时, $F_X(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y) = \lim_{y \rightarrow \infty} 0 = 0$

当 $x > 0$ 时, $F_X(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y) = \lim_{y \rightarrow \infty} (1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-x-y-\lambda xy}) = 1 - e^{-x}$

所以 X 的边缘分布函数为 $F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$





$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-x-y-\lambda xy} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x, y) = \lim_{x \rightarrow \infty} 0 = 0$

当 $y > 0$ 时, $F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x, y) = \lim_{x \rightarrow \infty} (1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-x-y-\lambda xy}) = 1 - e^{-y}$

所以 Y 的边缘分布函数为 $F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$

由此例可以看出, (X, Y) 的边缘分布函数与参数 λ 无关, 即, 多个联合分布函数对应同一对边缘分布函数, 说明由联合分布可以唯一确定边缘分布, 但反之, 不一定成立。



两维离散型随机变量的边缘分布律



当 (X, Y) 为二维离散型随机变量时, 分量 X 和 Y 都是一维离散型随机变量, 他们各自的分布律称为 (X, Y) 的边缘分布律。

定理1 若二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

则 X 和 Y 的边缘分布律分别为

$$P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = p_{i\cdot} \quad i = 1, 2, \dots \quad P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = p_{\cdot j}, \quad j = 1, 2, \dots$$

